

Socio-economic 开发协作契约

状态：Ready for Development（2026-09-15；设计 AI〔项目负责人授权〕，ADR 0013）Owner：B；系统基线：Baselined — 5d11769；依赖波次：Wave 6 唯一公开入口：package:locatemy/features/socio_economic/socio_economic.dart

本文件是 Socio-economic 唯一的跨 Owner 开发协作契约，也是同名人类 PDF 的 Markdown 源。它固定公开 Dart seam、受控资料读取、结果语义、权限、次序和联验；lib/features/socio_economic/ 内的 Widget、状态管理、查询、缓存、插值、图表、并发、取消、重试与测试组织均由 B 决定。公式正文只在产品知识库，字段、RLS 与 migration 只在 Schema Catalog。

0. 固定阅读顺序与四项 Readiness

实施和审查按以下顺序读取，后项只能补充而不能改写前项：

- 1. 社会经济、账户、生活成本与预算；
- 2. Feature map、Interface 注册表、FLOW-02、FLOW-03、FLOW-07；
- 3. Capability Traceability、数据所有权、Schema Catalog、RISK-COST-01；
- 4. 本契约；导出人类 PDF 时最后读 ADR 0014 与 handoff。

Readiness	可核查证据	结论
责任与依赖顺序	B 唯一拥有 SOCIO-01-03；先有 Shell、Location、Geo、Cost 的公开声明，再由 B 合入 SOCIO-001 声明，Shell 随后接入	已就绪
跨 Owner 契约	第 2、3 节为 SHELL-001、LOCATION-001、GEO-001、COST-002 和 SOCIO-001 给出唯一入口、声明、失败、顺序和 fake 场景	已就绪
数据与权限	B 仅经 security-invoker read_socio_inputs 读取五个 DOSM 数据集；家庭收入仅从 COST-002 的同账户 current 快照取得	已就绪
联验与风险	第 6 节覆盖 AT-ANALYSIS-01、AT-COMPARE-01/03、AT-SUIT-04；RISK-COST-01 的两种收入分离不变	已就绪

1. 任务成果、责任与依赖顺序

用户在合法单点可看到收入中位数、收入结构、基尼、州级收入分布及可用时的家庭收入位置；每项都呈现实际层级、DOSM 年份、单位、来源及 official/reference/derived 性质。A/B 保留两端原值，只有同一口径且完整可用的单项显示差异。不会生成综合社会经济指数、推荐、CPI/购买力换算、预算预案写入或行政边界解析。

Owner	负责	不负责	协作
Socio-economic (B)	SOCIO-001、收入/结构/基尼/分布、收入位置、层级回退、完整性、逐项可比性	地点合法性、Geo 解析、预案 CRUD、导航、综合评分	调用 Shell、Location、Geo、Cost；提供 SOCIO-001
Application Shell	opened 范围内导航、返回语境与结果组合	Socio 资料选择、回退、完整性、可比性	调用 SOCIO-001

Owner	负责	不负责	协作
Map / Location	合法 immutable single/A/B 引用	社会经济资料与解释	提供 LOCATION-001
Geographic Context	state/district 的 resolved/ unresolved/ambiguous 事实与 版本	Socio 回退或资料读取	提供 GEO-001
Cost of Living & Budget	同账户 current/no-current 的保 存事实与版本	社会经济位置计算	提供 COST-002

协作顺序。 (1) 提供者已合入 Shell、Location、Geo、Cost 的声明级公共入口；(2) B 以它们的 fake 完成 Socio 并先合入本节的 SOCIO-001 声明；(3) Shell 以 Socio fake 组合页面；(4) 两位 Owner 用真实 Adapter 完成第 6 节的少量 joint flows。公开 seam 变化由提供者说明影响、消费者确认，并在同一 PR 更新声明、契约与受影响测试。

2. B 需要调用的 Interface

消费者只能 import 下列唯一入口，不能 import 对方 src/、私有 Widget、Repository 或 SDK。

应用导航与组合（SHELL-001）

提供者： Application Shell；**消费者：** B **唯一公开 import：** package:locatemy/app/application_shell.dart

```
abstract interface class ApplicationShell {
  Future<ShellIntentOutcome> submit(ShellIntent intent);
  Future<ShellPublishOutcome> publish(ShellContribution contribution);
}
abstract interface class ShellIntent {}
abstract interface class ShellContribution {}
sealed class ShellIntentOutcome {}
final class ShellIntentAccepted extends ShellIntentOutcome {}
final class ShellAuthenticationRequired extends ShellIntentOutcome {}
final class ShellIntentRejected extends ShellIntentOutcome { final ShellRejectionReason reason; }
sealed class ShellPublishOutcome {}
final class ShellPublishAccepted extends ShellPublishOutcome {}
final class ShellPublishRejected extends ShellPublishOutcome { final ShellRejectionReason reason; }
enum ShellRejectionReason { missingInput, staleInput, inapplicableDestination, scopeUnavailable }
```

B 在自己的唯一入口声明 OpenSocioEconomicIntent、OpenSocioEconomicComparisonIntent 与 SocioEconomicContribution：前两者带 LOCATION-001 的 immutable single 或原序 A/B 引用及返回语境，贡献带 Socio 产出的地点、层级、年份、单位、来源、状态和可比性。仅当前同账户 opened 可 submit 或 publish；accepted 才导航/组合。ShellAuthenticationRequired 保持原页；rejected 只表示导航或组合被拒绝，不能改写成资料 unavailable。Shell 仅更新导航/组合呈现，不改变地点、Geo、预案或 Socio 结论；scope 关闭即丢弃待提交意图和晚到贡献。

```
final outcome = await applicationShell.submit(
  OpenSocioEconomicIntent(location: location, returnContext: returnContext),
);
// 只有 ShellIntentAccepted 才开始呈现该地点的 Socio 页面。
```

fake 场景： fake Shell 分别返回 accepted、authenticationRequired、staleInput；验证 B 保留原地点与返回语境，拒绝不会显示为“暂无社会经济资料”，过期贡献不会覆盖新地点。

合法地点与行政地理（LOCATION-001、GEO-001）

提供者： Map / Location、Geographic Context；**消费者：** B **唯一公开 import：** package:locatemy/features/map_location/map_location.dart；package:locatemy/modules/geographic_context/geographic_context.dart

```

abstract interface class LocationCoordinator { LocationRoleSnapshot read(LocationRole role); }
sealed class LocationRoleSnapshot {}
final class LocationPresent extends LocationRoleSnapshot {
    final LocationRole role; final ValidLocationReference location;
}
final class LocationAbsent extends LocationRoleSnapshot { final LocationRole role; }
enum LocationRole { single, locationA, locationB, property }
final class ValidLocationReference {
    final String locationId; final GeographicPoint point; final String? displayName;
}
abstract interface class GeographicContext {
    Future<GeographicContextOutcome> resolve(GeographicContextRequest request);
}
final class GeographicContextRequest {
    final ValidLocationReference location; final Set<GeographicLevel> levels;
}
enum GeographicLevel { district, reportingState }
sealed class GeographicContextOutcome {}
final class GeographicContextResolved extends GeographicContextOutcome { final AdministrativeGeographicContext context; }
final class GeographicContextUnresolved extends GeographicContextOutcome { final GeographicContextFailure failure; }
final class GeographicContextAmbiguous extends GeographicContextOutcome {
    final List<AdministrativeCandidate> candidates; final GeographicContextFailure failure;
}
enum GeographicContextFailure { noCoverage, sourceUnavailable, versionUnverifiable, scopeUnavailable }

```

输入只接受 LocationPresent：单点用 single，比较用不同的 locationA、locationB 原序引用。absent、非法、范围外或同点不会触发 Socio 读取，也不会写缓存。B 对每端以原引用一次请求 district 与 reportingState；resolved 回带每层标识、来源与版本，unresolved/ambiguous 回带原因/完整候选/版本。州 resolved 不代表行政区 resolved：每个指标仅在所需层级 resolved 时读资料，绝不按名称、附近或默认地区猜测。调用只读且不改变 Map/Geo 状态；地点或边界版本变化使晚到结果失效。

```

if (Locations.read(LocationRole.single) case LocationPresent(:final location)) {
    final geo = await geographicContext.resolve(GeographicContextRequest(
        location: location, levels: {GeographicLevel.district, GeographicLevel.reportingState},
    ));
}

```

fake 场景：Location 给 absent、single、A/B 与同点；Geo 给 resolved、仅 state resolved、district unresolved、ambiguous。验证 absent 无读取；state 可成为授权的州级参考，行政区却不会伪装 resolved；交换 A/B 仅交换显示槽位。

当前预算预案的家庭收入（COST-002）

提供者：Cost of Living & Budget；**消费者：**B **唯一公开 import：** package: locatemy/features/cost_of_living_budget/cost_of_living_budget.dart

```

abstract interface class BudgetScenarioStore {
    Future<BudgetScenariosOutcome> read(); Stream<BudgetScenariosOutcome> watch();
}
sealed class BudgetScenariosOutcome {}
final class BudgetScenariosAvailable extends BudgetScenariosOutcome {
    final List<BudgetScenario> scenarios; final CurrentBudgetScenarioSnapshot current;
}
final class BudgetScenariosUnavailable extends BudgetScenariosOutcome { final BudgetScenarioFailure failure; }
sealed class CurrentBudgetScenarioSnapshot {}
final class CurrentBudgetScenarioAvailable extends CurrentBudgetScenarioSnapshot {
    final BudgetScenario scenario; final int version;
}
final class NoCurrentBudgetScenario extends CurrentBudgetScenarioSnapshot { final int version; }
enum BudgetScenarioFailure { permissionDenied, retryableUnavailable, scopeUnavailable }

```

B 只读 CurrentBudgetScenarioAvailable.scenario.householdMonthlyIncomeRm（double?，名义 RM/月）及 version；它是 current、已保存、同账户快照。NoCurrentBudgetScenario、字段为 null、BudgetScenariosUnavailable、未保存编辑、不同账户或旧版本，都使收入位置单独 unavailable，绝不将月净收入、临时输入或 RM 0 替代；公共收入/基尼/结构/分布继续独立呈现。watch 中仅远端保存成功的新版本可触发 B 失效/重算位置；关闭开始即丢弃旧账户快照、位置与晚到响应。B 不读写 user_budget_scenarios，也不公开家庭收入至公共缓存/贡献。

```
final scenarios = await budgetScenarioStore.read();
// 仅 CurrentBudgetScenarioAvailable 且 householdMonthlyIncomeRm != null 才可请求位置。
```

fake 场景：fake 依次给有家庭收入、仅月净收入、no-current、retryable、A→closing→B。验证只有已保存的同账户家庭收入参与位置；公共结果不混入该金额，旧账户位置不会进入 B。

3. B 必须提供的 Interface

社会经济分析与比较（SOCIO-001）

提供者：B；**消费者：**Application Shell **唯一公开 import：** package:locatemy/features/socio_economic/socio_economic.dart
消费者只能 import 该入口，不能 import src/。下列是声明，不是实现、SQL、SDK 调用或公式正文。

```
abstract interface class SocioEconomic {
  Future<SocioEconomicAnalysisOutcome> analyse(SocioEconomicAnalysisRequest request);
  Future<SocioEconomicComparisonOutcome> compare(SocioEconomicComparisonRequest request);
}
final class SocioEconomicAnalysisRequest {
  final ValidLocationReference location; final SocioRefreshPolicy refreshPolicy;
}
final class SocioEconomicComparisonRequest {
  final ValidLocationReference locationA; final ValidLocationReference locationB;
  final SocioRefreshPolicy refreshPolicy;
}
enum SocioRefreshPolicy { cacheAllowed, refresh }
sealed class SocioEconomicAnalysisOutcome {}
final class SocioEconomicAnalysisAvailable extends SocioEconomicAnalysisOutcome { final SocioEconomicAnalysis analysis; }
final class SocioEconomicAnalysisPartial extends SocioEconomicAnalysisOutcome {
  final SocioEconomicAnalysis analysis; final List<SocioAvailabilityGap> gaps;
}
final class SocioEconomicAnalysisUnavailable extends SocioEconomicAnalysisOutcome { final SocioEconomicFailure failure; }
sealed class SocioEconomicComparisonOutcome {}
final class SocioEconomicComparisonAvailable extends SocioEconomicComparisonOutcome { final SocioEconomicComparison comparison; }
final class SocioEconomicComparisonPartial extends SocioEconomicComparisonOutcome {
  final SocioEconomicComparison comparison; final List<SocioAvailabilityGap> gaps;
}
final class SocioEconomicComparisonUnavailable extends SocioEconomicComparisonOutcome { final SocioEconomicFailure failure; }
enum SocioEconomicFailure {
  invalidLocation, sameComparisonPoint, geographicContextUnavailable, sourceUnavailable,
  permissionDenied, retryableUnavailable, scopeUnavailable, incompatibleMetadata,
}
```

调用	输入约束	成功/部分输出	typed failure 与调用方处理
analyse	合法 immutable single; refresh 为 cacheAllowed 或显式 refresh	每项独立的收入中位数、基尼/可用时间比、州级结构、州级 median 分布和可选收入位置；每项带地点、state/district 实际层级、DOSM date、单位、dataset/source、official/reference/derived、完整性与原因	Shell 原样显示分类原因；不得把 unavailable/partial 变为 0、空或整个页面失败
compare	合法且不同的 A/B；Map 的原始顺序	两端逐项原值与元数据；仅两端均 available 且层级、年份、单位、资料集/来源、定义及完整性一致的读数含 difference	sameComparisonPoint、地理/资料/scope failure 分开处理；incomparable 不是 winner，保留双方值与具体属性差异

SocioEconomicAnalysis 与 SocioEconomicComparison 的公开读数模型必须保留上述每项的 availability (available/partial/unavailable)、availabilityReason (missingYear/missingLevel/missingData/unresolvedGeography/absentScenarioIncome/incomparable)、statisticalLevel、sourceDate、unit、sourceDataset 和 provenance；比较的差异只属于对应读数。收入位置另保留 scenarioVersion，且从不作为地点间赢家或总体差异。

状态、权限与次序。 B 先将 request 绑定 immutable 地点、Geo 版本与当前预案版本，再读取每端 Geo、公共资料和可选 current 快照；任一绑定值或 scope 在完成前变化，旧响应不可发布。读取只读：不写地点、边界、预案、偏好或适配度。公共缓存如建立，只含公共读数、地点/Geo 版本、资料日期和完整性；不含账户、家庭收入或 current 版本。收入/基尼行政区优先，仅该指标无行政区匹配才使用已 resolved state 的州级读数；结构、分布和位置始终是州级参考。完整性、年份、回退和可比性规则见第 4 节。

```
final result = await socioEconomic.analyse(SocioEconomicAnalysisRequest(
  location: location, refreshPolicy: SocioRefreshPolicy.cacheAllowed,
));
// Shell 仅组合 Socio 返回的元数据与 availability; 不自行决定州级回退或比较差异。
```

fake 场景： fake Socio 依次返回 district available、state reference、partial percentile、absentScenarioIncome、A/B incomparable、scopeUnavailable。Shell 验证每项元数据和恢复路径可见，部分/不可比不会被渲染为总分、赢家或全页空白。

4. B 直接使用的数据与确定性规则

read_socio_inputs：稳定公共读取对象（仅 B）

精确对象： Schema Catalog 的 security-invoker View/RPC read_socio_inputs（proposed）。Flutter 不直接读取五个镜像表，也不读取 hies_district、hies_state、全国 percentile 或其他退役对象。

```
abstract interface class SocioInputsReader { Future<SocioInputsOutcome> read(SocioInputsRequest request); }
final class SocioInputsRequest {
  final AdministrativeGeographicContext geographicContext; final SocioRefreshPolicy refreshPolicy;
}
sealed class SocioInputsOutcome {}
final class SocioInputsAvailable extends SocioInputsOutcome { final SocioInputs inputs; }
final class SocioInputsPartial extends SocioInputsOutcome { final SocioInputs inputs; final List<SocioInputGap> gaps; }
final class SocioInputsUnavailable extends SocioInputsOutcome { final SocioInputFailure failure; }
enum SocioInputFailure {
  invalidGeographicContext, sourceUnavailable, permissionDenied, retryableUnavailable, incompatibleVersion,
}
```

读取对象 / 精确字段	访问与权限	B 的使用边界
hh_income_district(state, district, date, income_mean, income_median); hh_income_state(state, date, income_mean, income_median)	read_socio_inputs 以调用者权限只读；仅 authenticated opened 主应用可读	income_median 为名义 RM/月；逐指标 district 优先，缺匹配才 state reference
hh_inequality_district(state, district, date, gini); hh_inequality_state(state, date, gini)	同上	gini 原样 0-1；同比只比较同一实际层级、资料集且紧邻的 DOSM 年份
hies_state_percentile(date, state, percentile, variable, income)	同上	仅同 state/date 的 P1-P100；mean + maximum(P40/P80) 生成 B40/M40/T20，median 生成曲线和收入位置

SocioInputsAvailable/Partial 必须回带上上述字段、资料集、原始 date、资料完整性和导入批次；partial 绝不等于零或完整。B 不写数据库；客户端无 service-role。公共读取 permission/source/version failure 通过 typed outcome 返回，不能伪装为无记录。

确定性应用规则。 每项优先采用当前单点可共享的最新完整 DOSM 日期；无共同日期时每项取自己层级/资料集/必需字段完整的最新日期，并呈现年份不同。missingYear 是允许层级没有日期，missingLevel 是 Geo 已解析而允许层级都无记录，missingData 是目标层级/日期存在但必需字段空或不可读，unresolvedGeography 是所需层级 unresolved/ambiguous。结构要求同州同 date 全部 mean(P1...P100) 和 maximum(P40/P80)；曲线/位置要求全部 median(P1...P100)。缺任一所需点就是 partial，不推导受影响结构、曲线或位置。相邻真实 median 点之间的线性插值仅适用于收入位置；低于 P1、高于 P100 分别呈现边界状态。金额一直标注“名义 RM/月、未按通胀调整”；官方统计与州级参考/推导估算分组显示。

5. 推荐实施顺序

1. B 先在唯一入口提交 declaration-only SocioEconomic、公开请求/结果/failure/readings 模型；让 Shell 以 fake 编译与测试其组合行为。
2. 对 LOCATION-001/GE0-001/COST-002 建立 fake：覆盖 single/A-B、resolved/ambiguous、current/no-current/换号；先证明输入与失效边界，再接真实 provider。
3. 接 read_socio_inputs，验证五个 canonical 数据集的键、字段、单位、统计日期、P1-P100 完整性、security-invoker 权限与导入证据；资料或权限未就绪时保留 typed unavailable，而非 fixture。
4. 实现每项独立的层级回退、年份、partial 和 provenance；最后才组成单点/A-B 呈现贡献与收入位置。
5. 以真实 Adapter 证明其满足 SOCIO-001；Shell 保持 fake consumer 行为测试，双方仅增加第 6 节必要的跨模块测试。

6. 联调与验收情景

人类可读场景	参与 Owner	操作	可观察完成条件
行政区优先与诚实州级回退（AT-ANALYSIS-01）	Map、Geo、B、Shell	打开有 district 数据的地点；再打开只有 state 数据的地点	每个指标独立采用实际层级，显示年份/单位/来源；州级永远标 reference，不以邻近 district 补齐
百分位完整性与收入位置（AT-ANALYSIS-01、AT-SUIT-04）	Geo、Cost、B、Shell	完整 median P1-P100 与 current 家庭收入，随后移除一点、移除 current、仅保留月净收入	完整时显示命中/插值/边界位置；其余只让位置 unavailable，公共读数保留，绝不以月净收入或 0 替代
A/B 的逐项可比性与交换（AT-COMPARE-01、AT-COMPARE-03）	Map、Geo、B、Shell	比较同口径两点，再制造层级/年份/来源/定义/完整性不同并交换 A/B	只有兼容且 available 的同项有差异；其他保留两端原值和原因；交换不重写地点或预案，也没有赢家/推荐
关闭范围与晚到响应（AT-ANALYSIS-01）	Shell、Cost、B	A 的位置请求未完成时 closing，再打开 B 或变更 Geo/current 版本	closing 起丢弃 A 的收入和晚到结果；公共读取不含私有收入，新版本才可发布
可访问的完整、部分、不可用页	B、Shell	在中文/English、长金额/日期、图表、估算和错误状态阅读	层级、年份、单位、来源、官方/估算和错误均有文字/可访问名称；图表有文字摘要，状态不只靠颜色

7. Owner 的内部实现自由

B 可在 lib/features/socio_economic/ 内自行决定文件拆分、Widget、状态管理、查询/缓存键、Supabase SDK 映射、图表库、取消、并发、重试、Adapter 与测试组织。不得以这些内部选择改变本契约的唯一公开入口、typed outcomes、公共/私有边界、层级/年份/完整性或 A/B 可比性。Shell、Map、Geo、Cost 的内部文件与数据库 schema 均不属于 B 的实现边界。

8. 阻塞项与权威参考

当前阻塞：无。 实现开始前必须取得 read_socio_inputs 及 hh_income_state、hh_inequality_state、hies_state_percentile 的 canonical 导入、字段/键、P1-P100 覆盖和 security-invoker 权限证据；它是实现/集成 gate，不能由设计批准或 fixture 代替。若该资料 seam、任一公开 Interface 或家庭收入语义改变，停止受影响工作并由相关 Owner 在同一 PR 更新契约、声明和测试。

权威参考：社会经济产品事实、账户事实、Cost 公开契约、Schema Catalog、流程、Capability Traceability、数据所有权、风险与决定、ADR 0011、ADR 0012、ADR 0013、ADR 0014。